Série d'exercices : la dérivation

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Définition

1. En utilisant la définition, montrer que $f(x) = x^2 - 3x$ est dérivable en 1 et calculer $f'(1)$. Donner une équation de la tangente à (C_f) au point d'abscisse 1.
2. Étudier la dérivabilité à droite en 1 de $g(x) = \sqrt{x-1}$ et interpréter géométriquement.
3. Étudier la dérivabilité en 2 de $h(x) = |x-2|(x+1)$.

Exercice 2 · Calcul de dérivées

Calculer $f'(x)$ sur un intervalle où f est dérivable :

1. $f_1(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - 7$; $f_2(x) = \dfrac{3x-1}{x+2}$; $f_3(x) = (1-2x)^4$.
2. $f_4(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5}$; $f_5(x) = x\sqrt{x}$ $(x > 0)$; $f_6(x) = \dfrac{1}{x^2+1}$.
3. $f_7(x) = \cos^2 x$; $f_8(x) = \tan(2x)$; $f_9(x) = x \sin x$.

Exercice 3 · Approximation affine

1. Déterminer l'approximation affine de $x \mapsto \dfrac{1}{1+x}$ au voisinage de 0, puis une valeur approchée de $\dfrac{1}{1{,}002}$.
2. Même question avec $x \mapsto \sqrt{1+x}$ pour obtenir une valeur approchée de $\sqrt{1{,}004}$.

Exercice 4 · Étude des variations

Soit $f(x) = \dfrac{x^2}{x-2}$ définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

1. Calculer $f'(x)$ et étudier son signe.
2. Dresser le tableau de variations de f (limites comprises) et préciser les extremums locaux.
3. Déterminer les points de (C_f) où la tangente est horizontale.

Exercice 5 · Équation différentielle

1. Résoudre l'équation $y'' + 9y = 0$.
2. Déterminer la solution f telle que $f(0) = 2$ et $f'(0) = -3$.

Pour aller plus loin : manuel *Maxi Maths 1re Bac S-exp*, exercices d'application, de renforcement et de synthèse en fin du chapitre « Dérivation ».

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) $f(1) = -2$; $\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1} = \dfrac{x^2-3x+2}{x-1} = \dfrac{(x-1)(x-2)}{x-1} = x-2 \to -1$. Donc $f'(1) = -1$ et la tangente a pour équation $y = -(x-1) - 2 = -x - 1$.

2) $\dfrac{g(x)-g(1)}{x-1} = \dfrac{\sqrt{x-1}}{x-1} = \dfrac{1}{\sqrt{x-1}} \to +\infty$ quand $x \to 1^+$: g n'est pas dérivable à droite en 1 ; la courbe admet une demi-tangente verticale au point $(1;0)$.

3) $\dfrac{h(x)-h(2)}{x-2} = \dfrac{|x-2|}{x-2}(x+1)$; à droite il vaut $x+1 \to 3$, à gauche $-(x+1) \to -3$. $h'_d(2) = 3 \neq h'_g(2) = -3$: h n'est pas dérivable en 2 (point anguleux).

Exercice 2.

1) $f_1'(x) = 6x^2 - 10x + 1$; $f_2'(x) = \dfrac{3(x+2)-(3x-1)}{(x+2)^2} = \dfrac{7}{(x+2)^2}$; $f_3'(x) = 4 \cdot (-2)(1-2x)^3 = -8(1-2x)^3$.

2) $f_4'(x) = \dfrac{2x-4}{2\sqrt{x^2-4x+5}} = \dfrac{x-2}{\sqrt{x^2-4x+5}}$; $f_5'(x) = \sqrt{x} + \dfrac{x}{2\sqrt{x}} = \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$; $f_6'(x) = -\dfrac{2x}{(x^2+1)^2}$.

3) $f_7'(x) = 2(-\sin x)\cos x = -\sin 2x$; $f_8'(x) = 2\big(1+\tan^2(2x)\big)$; $f_9'(x) = \sin x + x\cos x$.

Exercice 3.

1) $u(x) = \dfrac{1}{1+x}$: $u(0) = 1$, $u'(x) = -\dfrac{1}{(1+x)^2}$, $u'(0) = -1$. Approximation : $\dfrac{1}{1+h} \approx 1 - h$, d'où $\dfrac{1}{1{,}002} \approx 0{,}998$.

2) $v(x) = \sqrt{1+x}$: $v(0) = 1$, $v'(0) = \dfrac{1}{2}$. $\sqrt{1+h} \approx 1 + \dfrac{h}{2}$, d'où $\sqrt{1{,}004} \approx 1{,}002$.

Exercice 4.

1) $f'(x) = \dfrac{2x(x-2) - x^2}{(x-2)^2} = \dfrac{x^2 - 4x}{(x-2)^2} = \dfrac{x(x-4)}{(x-2)^2}$, du signe de $x(x-4)$: positif sur $]-\infty;0[\cup]4;+\infty[$, négatif sur $]0;2[\cup]2;4[$.

2) Limites : en $\pm\infty$, $f(x) \sim \dfrac{x^2}{x} = x$, donc $\lim_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$; en 2 : numérateur $\to 4$, donc $\lim_{2^-} f = -\infty$, $\lim_{2^+} f = +\infty$.

x	$-\infty$		0		2		4		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	$\|\|$	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	↗	0	↘ $-\infty$	$\|\|$	$+\infty$ ↘	8	↗	$+\infty$

Maximum local $f(0) = 0$; minimum local $f(4) = \dfrac{16}{2} = 8$.

3) Tangente horizontale $\Leftrightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 4$: points $(0;0)$ et $(4;8)$.

Exercice 5.

1) $\omega = 3$: $y(x) = \alpha\cos 3x + \beta \sin 3x$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

2) $f(0) = \alpha = 2$; $f'(x) = -3\alpha \sin 3x + 3\beta \cos 3x$, $f'(0) = 3\beta = -3$, $\beta = -1$. Donc $f(x) = 2\cos 3x - \sin 3x$.